RELATÓRIO TÉCNICO DE APOIO AO PLANEJAMENTO

Implantação do módulo FNDE nas 17 creches

Resultados geométricos, ampliações seletivas e cenários com folga de 0,50 m

Manaus | 27 de outubro de 2026 | Revisão 02

17 unidades analisadas	3 no contorno atual	14 com ampliação condicional
Módulo completo: 208,70 m²	03, 13 e 16*	Folga mínima de 0,50 m verificada nos contornos ajustados

Síntese executiva

O estudo utiliza os contornos dos levantamentos incorporados ao ambiente digital. Foram verificadas posições para o módulo completo, formado por 201,23 m² de área construída e 7,47 m² de áreas abertas cobertas. O cenário atual exige uma faixa geométrica de 0,50 m em todo o perímetro.

As unidades 03, 13 e 16 apresentaram posição verificada no contorno local. Nas outras 14, a busca inicial não encontrou solução com essa folga; foram então dimensionados cenários seletivos de ampliação, mantendo a área original e a forma do módulo.

A soma das áreas dos contornos recebidos é de 6.815,07 m². A soma aritmética das áreas adicionais dos 14 cenários é de 264,19 m². Esses totais não representam um mapa conjunto nem disponibilidade confirmada de terrenos.

*** Unidade 16:** a georreferência permanece pendente de revisão. O encaixe foi verificado apenas sobre o contorno local, sem confirmar a posição territorial ou o alinhamento cadastral.

Uso do documento

Relatório para discussão com a equipe. Os resultados não constituem aprovação de implantação, projeto executivo ou locação de obra. As ampliações dependem da confirmação física e cadastral da área e da avaliação técnica dos requisitos locais. Não foi atribuído responsável técnico ou registro profissional a este documento.

1. Referências, critérios e método

1.1. Referências do projeto FNDE

Parâmetro	Informação considerada
Área construída	201,23 m²
Áreas abertas cobertas	Duas parcelas de 4,15 × 0,90 m; total de 7,47 m²
Módulo completo	208,70 m²
Cotas gerais do módulo	18,80 × 14,00 m; forma recortada, não retangular
Terreno de referência do memorial	20,00 × 20,00 m = 400,00 m²
Folga adotada no estudo	0,50 m em todo o perímetro do módulo completo

O terreno de 400 m² é referência do memorial, não um limite universal de aprovação. A prancha 01/18 informa que as implantações são hipotéticas e que não há terreno padrão. Área total, isoladamente, não demonstra o encaixe. [S2-S4]

1.2. Geometria e conferência

Os vértices e os contornos foram recuperados da apresentação original. A escala local em metros foi obtida pelo perímetro declarado e conferida com a área. As duas parcelas abertas cobertas foram reconstruídas pelas cotas e alinhadas ao contorno construído extraído da prancha. O total geométrico, arredondado, confere com 208,70 m². [S1, S5]

A contenção foi conferida com o polígono completo, inclusive nas reentrâncias. A folga corresponde à menor distância entre a borda do módulo e a borda do contorno avaliado; também foi conferida a contenção da faixa externa de 0,50 m. Os resultados foram confrontados com um avaliador geométrico independente do algoritmo de otimização.

1.3. Busca e ampliações seletivas

A busca nos contornos atuais utilizou sementes anteriores, candidatos contínuos de translação, rotações a cada 0,1° e refinamento local. Nos cenários ampliados, posição, rotação e deslocamentos externos de bordas foram otimizados por busca evolutiva determinística, refinamento coordenado e conferência final após arredondar os deslocamentos para cima em centímetros.

Somente as linhas das bordas selecionadas são deslocadas. As demais linhas permanecem, com ajuste dos encontros de vértices. A área original é preservada. Não há garantia de menor área adicional global ou de menor número possível de bordas.

1.4. Interpretação dos resultados

"Verificado no contorno atual" indica uma posição que atende ao teste geométrico. "Ampliação condicional" indica uma posição verificada apenas no contorno hipotético ajustado. Ausência de resultado na busca original não prova impossibilidade entre posições não testadas; as unidades 02, 09, 10 e 15 também apresentam obstrução de largura mínima para a faixa. [S5]

2. Quadro geral das 17 creches

ID	Unidade	Área atual (m^2)	Resultado com folga	Área adicional (m^2)	Folga (m)
01	PROFª. LIBANIA THEODORA RODRIGUES FERREIRA	433,48	Ampliação condicional	12,09	0,500
02	MAGNÓLIA PESSOA FIGUEREDO	364,44	Ampliação condicional	7,42	0,500
03	DALILA BENTES DUARTE	443,27	Local verificado	0,00	0,665
04	CAIO FÁBIO D'ARAÚJO	403,25	Ampliação condicional	7,65	0,500
05	JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES	425,12	Ampliação condicional	2,34	0,500
06	DOROTHEA DE SOUZA BRAGA	399,16	Ampliação condicional	15,67	0,500
07	SEVERO CAMARA	390,88	Ampliação condicional	5,10	0,500
08	MARIA DO PERPETUO SOCORRO TRINDADE P. SENA	415,38	Ampliação condicional	1,03	0,500
09	MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS	306,74	Ampliação condicional	68,70	0,500
10	PROFº. ELIAS LIMA DE SOUZA	287,82	Ampliação condicional	84,92	0,500
11	ALMIRANTE VICTORIO JOSÉ BARBOSA DA LOMBA	356,19	Ampliação condicional	20,68	0,500
12	PROFª. DALVINA DO NASCIMENTO MARTINS	449,17	Ampliação condicional	2,72	0,500
13	PROFª EDITH MONTEIRO PORTO	448,37	Local verificado	0,00	0,603
14	PROFª. MARIA ANUNCIAÇÃO NORONHA PINTO	386,86	Ampliação condicional	6,46	0,500
15	ANA LOPES PEREIRA	368,30	Ampliação condicional	20,13	0,500
16	GABRIEL CORRÊA PEDROSA	534,76	Local verificado*	0,00	2,286
17	PROFª. MARISTELA MARTINS REBOUÇAS	401,89	Ampliação condicional	9,26	0,500

Áreas adicionais dos cenários selecionados; 0,00 m^2 significa que não houve necessidade de ampliação para o teste geométrico nessa posição. Não significa dispensa de análise técnica. A folga de 0,500 m é apresentada com arredondamento; a verificação usou os valores completos. [S5, S6]

* Unidade 16: revisar georreferência. Os cenários permanecem em coordenadas locais, sem reprojeção ou validação cadastral.

3. Ampliações seletivas com folga de 0,50 m

Os deslocamentos são perpendiculares às linhas das bordas originais. V1, V2 e demais identificadores seguem a ordem da apresentação; não substituem a identificação cadastral. Os cenários preservam o módulo completo e a área original. [S1, S6]

ID	Bordas e deslocamentos externos	Adicional (m²)	Área ajustada (m²)	Folga (m)
01	V5-V6: 0,80 m	12,09	445,57	0,500
02	V2-V3: 0,30 m	7,42	371,86	0,500
04	V6-V1: 0,60 m	7,65	410,90	0,500
05	V5-V6: 0,17 m	2,34	427,46	0,500
06	V3-V4: 1,18 m	15,67	414,83	0,500
07	V3-V4: 1,27 m	5,10	395,99	0,500
08	V6-V1: 0,08 m	1,03	416,42	0,500
09	V1-V2: 2,70 m; V2-V3: 2,78 m	68,70	375,44	0,500
10	V1-V2: 3,43 m	84,92	372,73	0,500
11	V2-V3: 2,34 m; V3-V4: 0,99 m	20,68	376,87	0,500
12	V3-V4: 0,18 m	2,72	451,89	0,500
14	V4-V5: 1,56 m	6,46	393,32	0,500
15	V4-V1: 0,78 m	20,13	388,43	0,500
17	V3-V4: 0,71 m	9,26	411,15	0,500

Área adicional total dos 14 cenários: 264,19 m².
Valor computacional condicionado à disponibilidade real das faixas externas. Não inclui área adicional eventualmente exigida por acessos, infraestrutura, legislação ou execução.

O deslocamento de uma linha pode alterar os encontros com bordas adjacentes, sem deslocar lateralmente essas outras linhas. A nova área não é, portanto, necessariamente um retângulo com largura igual ao deslocamento informado.

4. Comparação entre alternativas calculadas

4.1. Onze novos casos: seletivo versus uniforme com a mesma folga

A alternativa uniforme também atende a 0,50 m, mas foi calculada na posição anterior de referência, sem otimização global dessa alternativa. As diferenças abaixo não demonstram economia em relação ao melhor cenário uniforme possível. [S6]

ID	Uniforme (m²)	Seletivo (m²)	Diferença (m²)	Redução
01	36,95	12,09	24,86	67,3%
02	12,74	7,42	5,31	41,7%
04	28,02	7,65	20,36	72,7%
05	10,65	2,34	8,31	78,0%
06	34,31	15,67	18,64	54,3%
07	32,94	5,10	27,83	84,5%
08	4,36	1,03	3,33	76,3%
12	11,07	2,72	8,35	75,4%
14	43,68	6,46	37,23	85,2%
15	32,74	20,13	12,61	38,5%
17	32,49	9,26	23,23	71,5%

4.2. Unidades 09, 10 e 11: efeito de acrescentar a folga

Nesta comparação histórica, o cenário anterior não exigia a folga. O aumento de área decorre de uma exigência geométrica diferente; não é comparação de eficiência entre alternativas equivalentes.

ID	Seletivo sem folga (m²)	Seletivo com 0,50 m (m²)	Acréscimo (m²)
09	43,55	68,70	25,14
10	59,92	84,92	24,99
11	5,15	20,68	15,53

5. Encaminhamentos e rastreabilidade

5.1. Leitura para o planejamento

03 e 13: manter as posições verificadas como referências de estudo no contorno atual. 16: manter o resultado apenas como hipótese local até revisar a georreferência. Nos demais 14 casos, conferir em campo a disponibilidade das faixas propostas antes de adotar o contorno ajustado.

As ampliações calculadas são condicionais. A análise de implantação deve considerar os acessos, a orientação do solário, os afastamentos aplicáveis, a topografia, o solo, os obstáculos e as demandas de infraestrutura. Os 0,50 m não foram adotados como regra normativa de recuo.

5.2. Fontes e arquivos utilizados

[S1] Levantamentos incorporados

Apresentação DXF das 17 creches; contornos, vértices, áreas e perímetros.

Consultar documento no Drive

[S2] Prancha FNDE

MDINF-ARQ-01-IMP-GER0_R01.pdf; página 1, prancha 01/18, janeiro/2025. Cotas gerais, quadro de áreas e notas.

Consultar documento no Drive

[S3] Considerações gerais

2026-10-27_113021.pdf; página 1, item 2.1. Terreno de referência e áreas.

Consultar documento no Drive

[S4] Memorial descritivo

MDINF-PRJ-MED_R01.docx; Considerações gerais, Parâmetros de implantação e Diretrizes de acessibilidade.

Consultar documento no Drive

[S5] Geometrias e busca local

simulacao_geometria.json e resultado_17_creches_folga_050.json; métricas e posições em coordenadas locais.

[S6] Cenários de ampliação

resultado_ampliacoes_folga_050_consolidado.json; 14 posições, bordas, áreas e folgas verificadas.

5.3. Ambiente e repositório

Ambiente HTML único - biblioteca e simulador
Pasta principal dos dados
Pasta de recomendações

As permissões do Drive continuam válidas. Para usar o simulador, baixar o HTML e abrir no navegador. Este PDF registra os resultados desta revisão e não se atualiza automaticamente.

Validação da revisão

Dados e resultados computacionais conferidos quanto a contagem de unidades, preservação da área original, contenção do módulo e folga. Responsável pela revisão e validação técnica de campo: a definir pela equipe.

6. Equipe e créditos dos projetos

Departamento de Planejamento | DGTI | Geotecnologia

Profissionais que atuaram nos projetos e no desenvolvimento da aplicação, organizados pelas frentes de atuação informadas.

01 | Desenvolvimento da Aplicação em Geotecnologia

Charles Silva de Araújo

Maurício de Paula Souza

02 | Equipe de campo em Georreferenciamento

Maurício de Paula Souza

Hildebrando Silva Rodrigues

Catarina Gomes França

Yan Alberto Matos Da Silva

03 | Equipe de campo em Aerofotogrametria e pós-processamento

Maurício de Paula Souza

Yan Alberto Matos Da Silva

04 | Equipe de Produção Cartográfica

Catarina Gomes França

Yan Alberto Matos Da Silva

Maurício de Paula Souza

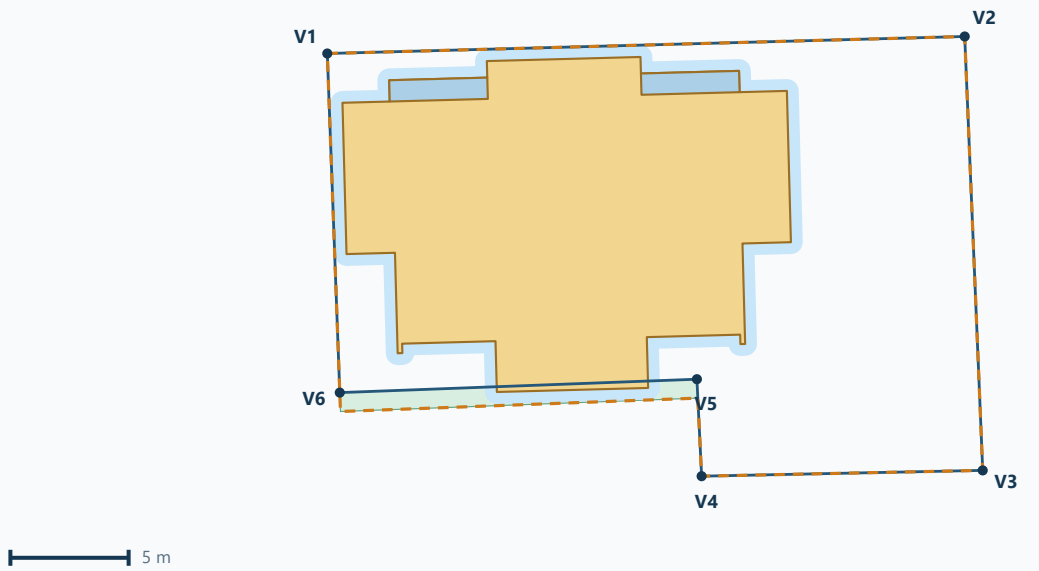
Revisão 02: inclusão dos créditos da equipe. Os resultados geométricos e os cenários da revisão anterior foram preservados.

Ficha técnica 01 | PROFª. LIBANIA THEODORA RODRIGUES FERREIRA

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
433,48 m²	12,09 m²	445,57 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V5-V6 = 0,80 m

Linhas preservadas: V1-V2, V2-V3, V3-V4, V4-V5, V6-V1. A área adicional é de 12,09 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	26,96	V2-V3	18,36
V3-V4	11,89	V4-V5	4,11
V5-V6	15,11	V6-V1	14,35

Perímetro: 90,78 m | Envoltória orientada: 27,24 × 18,36 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 10,1823 m; Y = 7,9504 m; rotação = 178,470°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

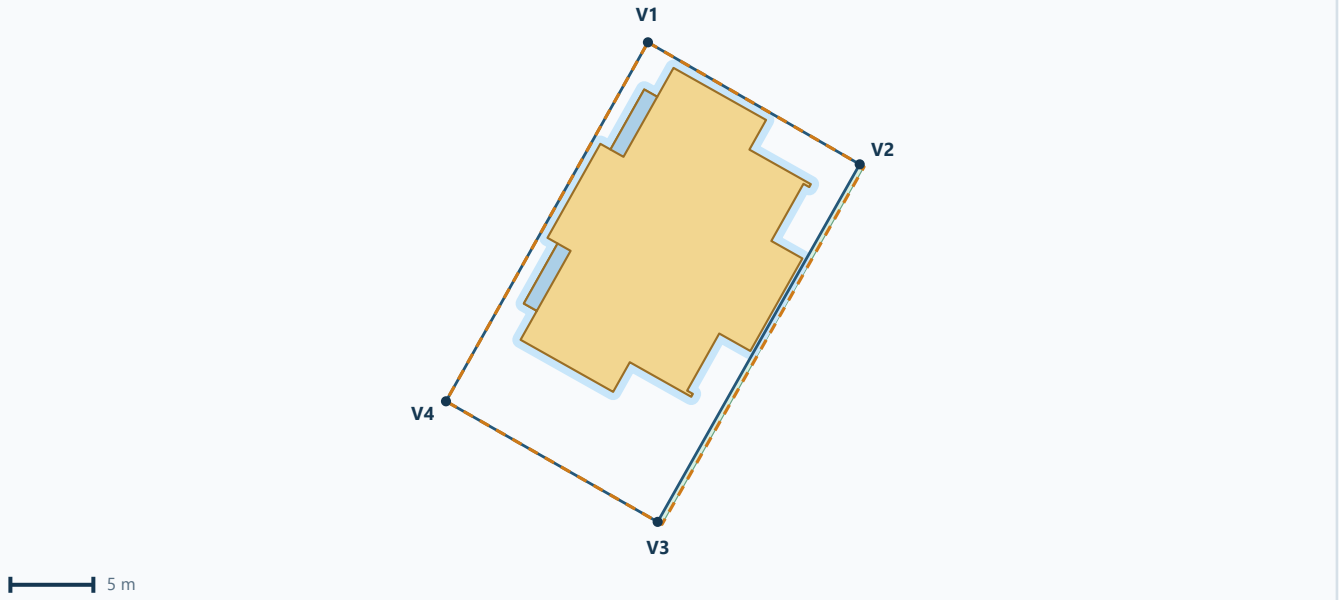
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 02 | MAGNÓLIA PESSOA FIGUEREDO

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
364,44 m²	7,42 m²	371,86 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V2-V3 = 0,30 m

Linhas preservadas: V1-V2, V3-V4, V4-V1. A área adicional é de 7,42 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	14,73	V2-V3	24,75
V3-V4	14,68	V4-V1	24,82

Perímetro: 78,98 m | Envoltória orientada: 24,87 × 14,73 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 13,8099 m; Y = 12,3809 m; rotação = 119,362°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

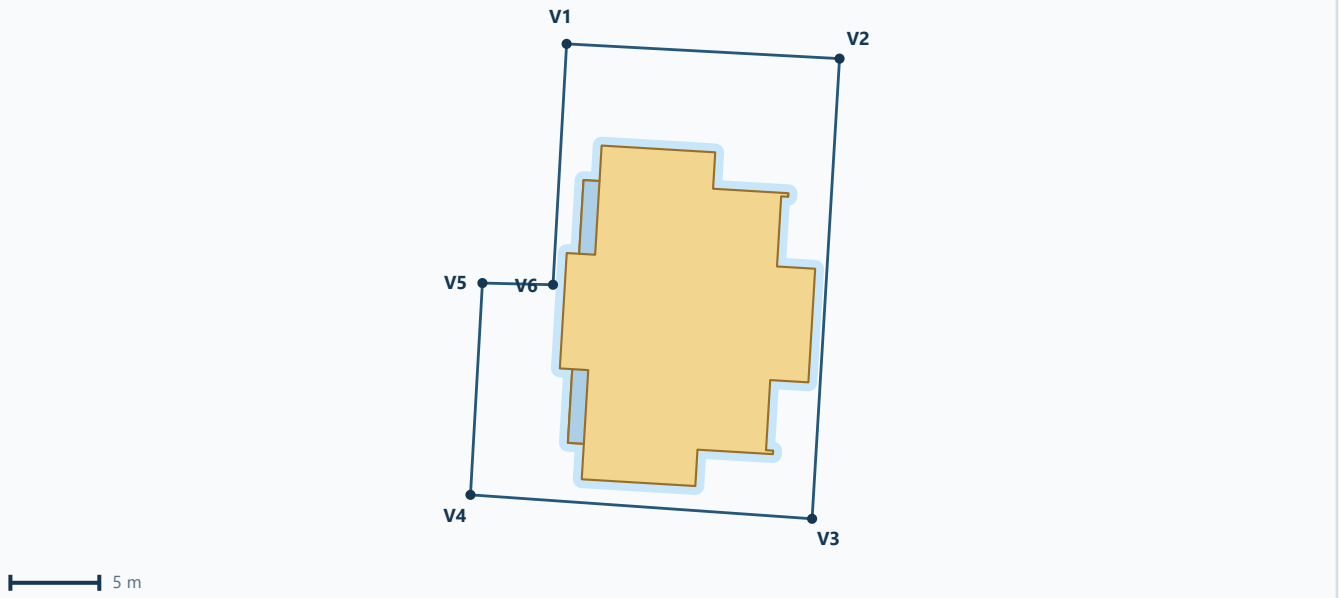
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 03 | DALILA BENTES DUARTE

POSIÇÃO VERIFICADA NO CONTORNO LOCAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
443,27 m²	0,00 m²	443,27 m²	0,665 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Sem ampliação neste teste geométrico. A posição encontrada mantém a faixa de 0,50 m no contorno local.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	15,37	V2-V3	25,92
V3-V4	19,26	V4-V5	11,93
V5-V6	3,97	V6-V1	13,57

Perímetro: 90,02 m | Envoltória orientada: 25,92 × 19,30 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 12,2076 m; Y = 15,4238 m; rotação = 93,416°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

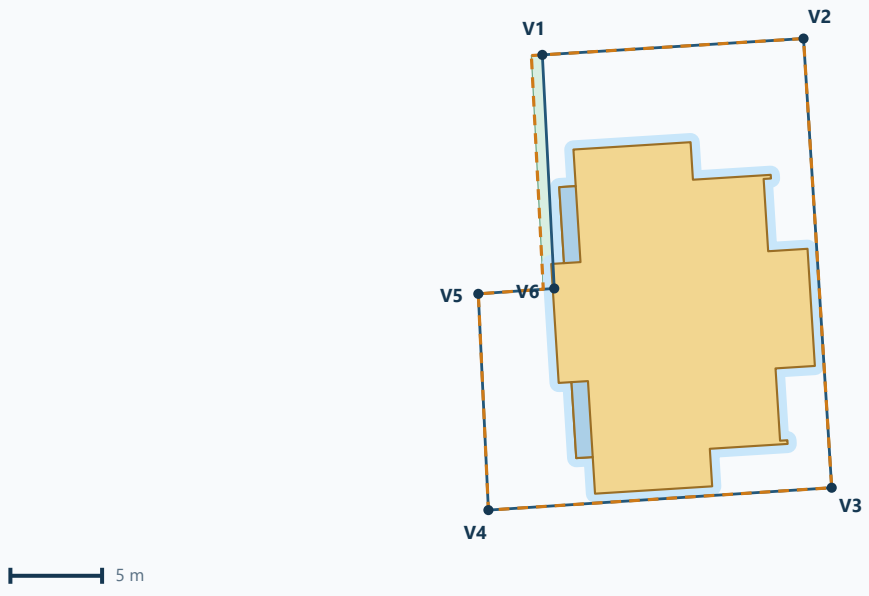
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 04 | CAIO FÁBIO D'ARAÚJO

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
403,25 m²	7,65 m²	410,90 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V6-V1 = 0,60 m

Linhas preservadas: V1-V2, V2-V3, V3-V4, V4-V5, V5-V6. A área adicional é de 7,65 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	14,27	V2-V3	24,54
V3-V4	18,76	V4-V5	11,80
V5-V6	4,15	V6-V1	12,75

Perímetro: 86,27 m | Envoltória orientada: 24,59 × 18,76 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 11,1648 m; Y = 15,0943 m; rotação = 86,409°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

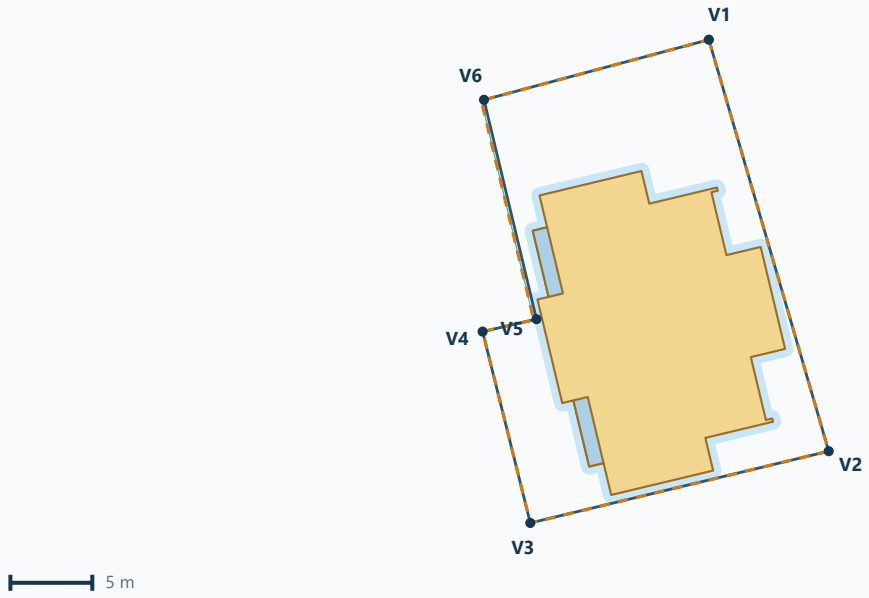
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 05 | JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
425,12 m²	2,34 m²	427,46 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V5-V6 = 0,17 m

Linhas preservadas: V1-V2, V2-V3, V3-V4, V4-V5, V6-V1. A área adicional é de 2,34 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	26,16	V2-V3	18,74
V3-V4	12,04	V4-V5	3,37
V5-V6	13,77	V6-V1	14,21

Perímetro: 88,29 m | Envoltória orientada: 26,14 × 18,73 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 10,9108 m; Y = 17,3920 m; rotação = 76,542°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

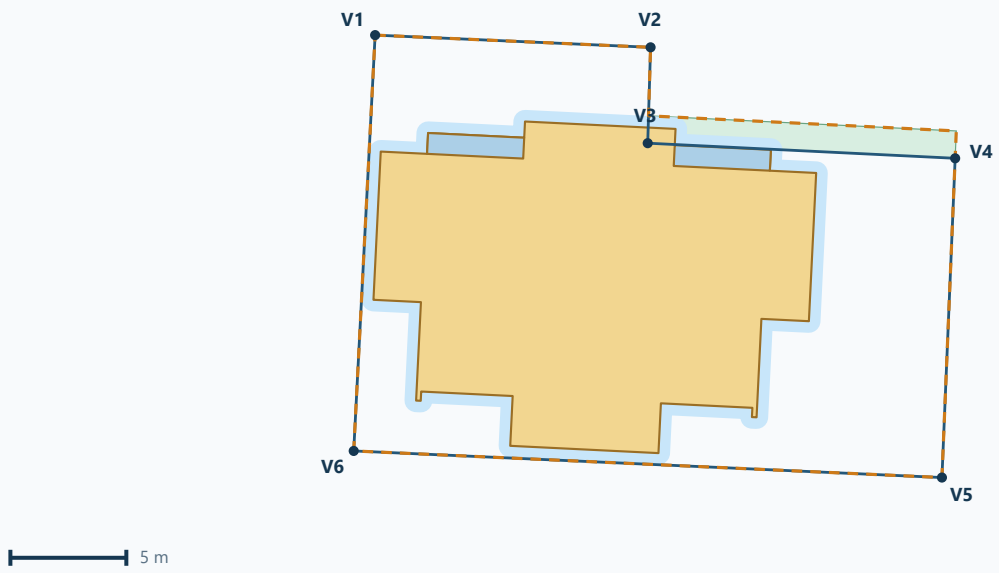
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 06 | DOROTHEA DE SOUZA BRAGA

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
399,16 m²	15,67 m²	414,83 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V3-V4 = 1,18 m

Linhas preservadas: V1-V2, V2-V3, V4-V5, V5-V6, V6-V1. A área adicional é de 15,67 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	11,89	V2-V3	4,14
V3-V4	13,27	V4-V5	13,78
V5-V6	25,39	V6-V1	17,96

Perímetro: 86,43 m | Envoltória orientada: 25,39 × 17,97 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 10,2891 m; Y = 10,8766 m; rotação = 182,815°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

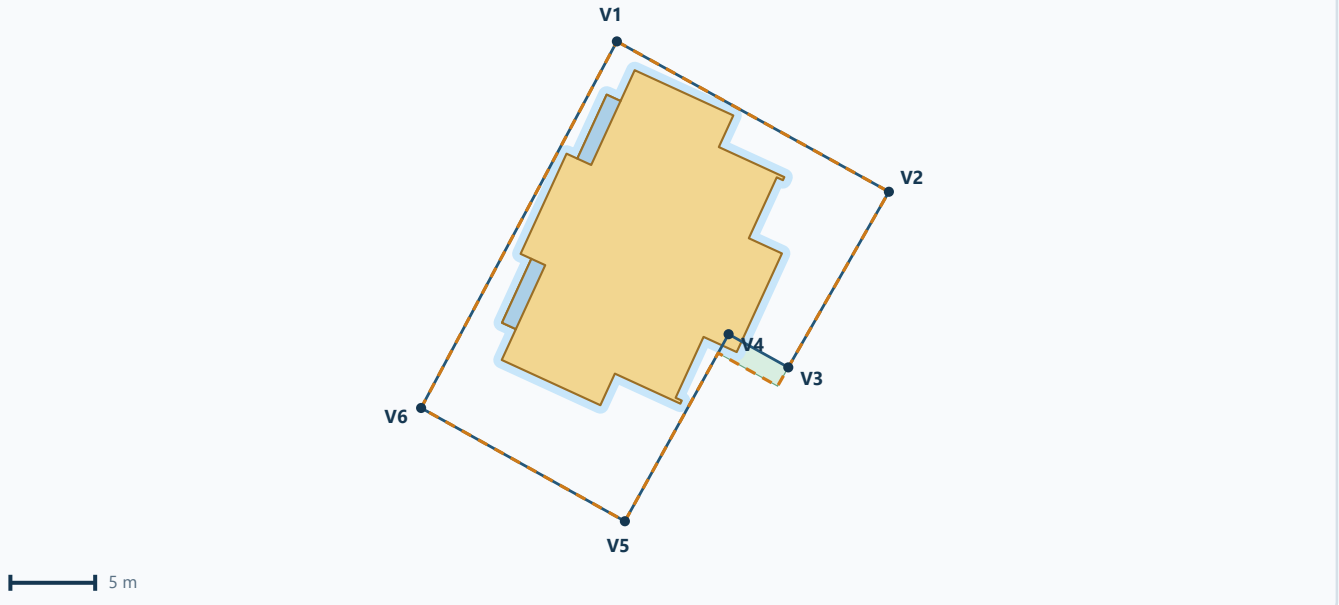
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 07 | SEVERO CAMARA

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
390,88 m²	5,10 m²	395,99 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V3-V4 = 1,27 m

Linhas preservadas: V1-V2, V2-V3, V4-V5, V5-V6, V6-V1. A área adicional é de 5,10 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	18,33	V2-V3	11,94
V3-V4	4,03	V4-V5	12,61
V5-V6	13,75	V6-V1	24,51

Perímetro: 85,16 m | Envoltória orientada: 24,54 × 18,33 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 13,5828 m; Y = 12,4931 m; rotação = 114,649°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

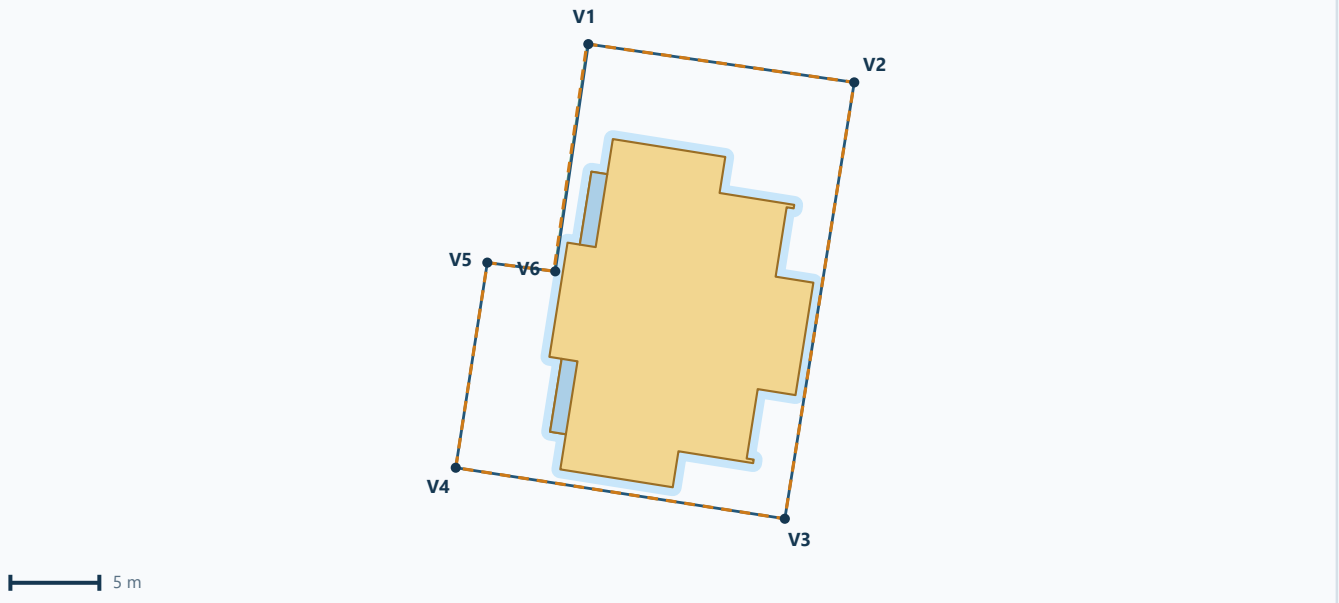
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 08 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO TRINDADE P. SENA

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
415,38 m²	1,03 m²	416,42 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V6-V1 = 0,08 m

Linhas preservadas: V1-V2, V2-V3, V3-V4, V4-V5, V5-V6. A área adicional é de 1,03 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	15,10	V2-V3	24,83
V3-V4	18,72	V4-V5	11,66
V5-V6	3,85	V6-V1	12,91

Perímetro: 87,07 m | Envoltória orientada: 24,83 × 18,83 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 12,6862 m; Y = 15,4689 m; rotação = 99,042°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

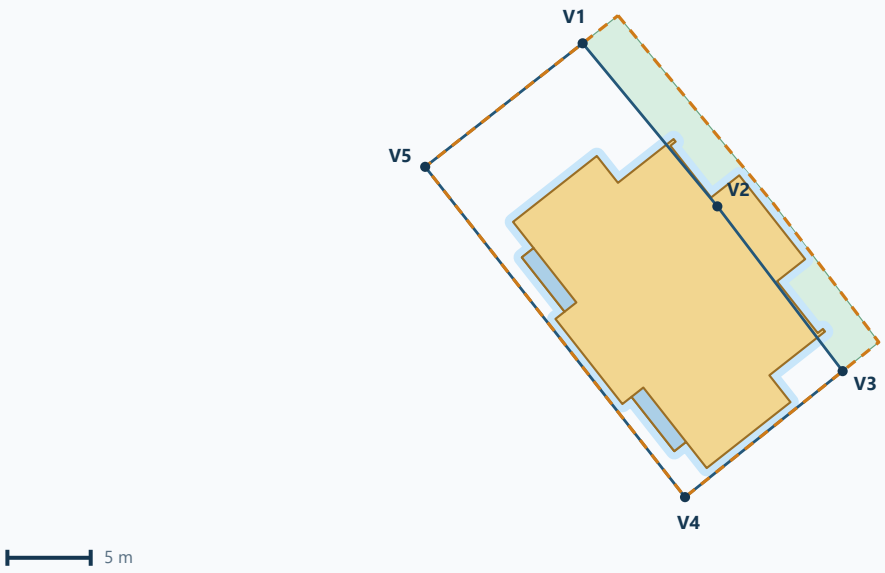
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 09 | MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
306,74 m²	68,70 m²	375,44 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V1-V2 = 2,70 m; V2-V3 = 2,78 m

Linhas preservadas: V3-V4, V4-V5, V5-V1. A área adicional é de 68,70 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	12,69	V2-V3	12,42
V3-V4	12,11	V4-V5	25,22
V5-V1	12,01		

Perímetro: 74,46 m | Envoltória orientada: 25,22 × 12,32 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 15,3278 m; Y = 14,7685 m; rotação = 51,808°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

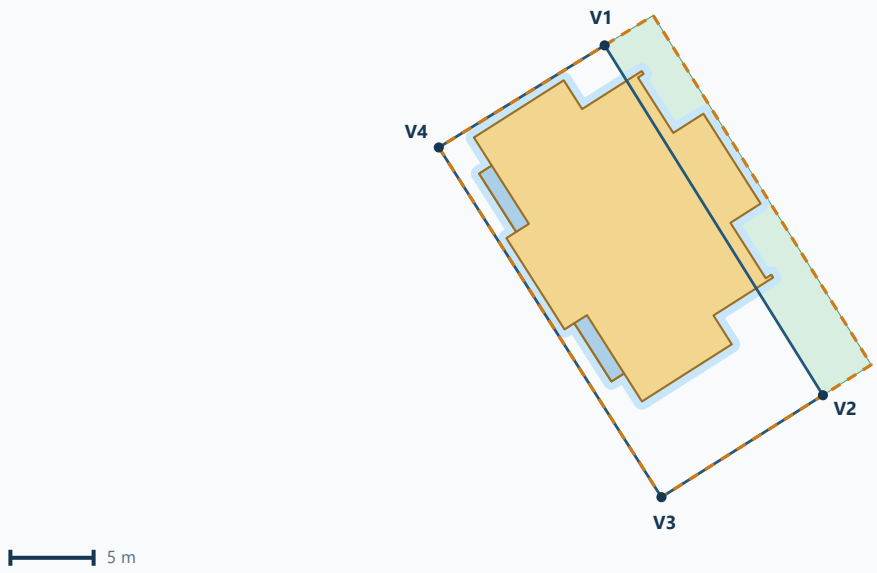
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 10 | PROFº. ELIAS LIMA DE SOUZA

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
287,82 m²	84,92 m²	372,73 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V1-V2 = 3,43 m

Linhas preservadas: V2-V3, V3-V4, V4-V1. A área adicional é de 84,92 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	24,78	V2-V3	11,47
V3-V4	24,91	V4-V1	11,70

Perímetro: 72,86 m | Envoltória orientada: 24,91 × 11,70 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 11,7122 m; Y = 10,5646 m; rotação = 57,520°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

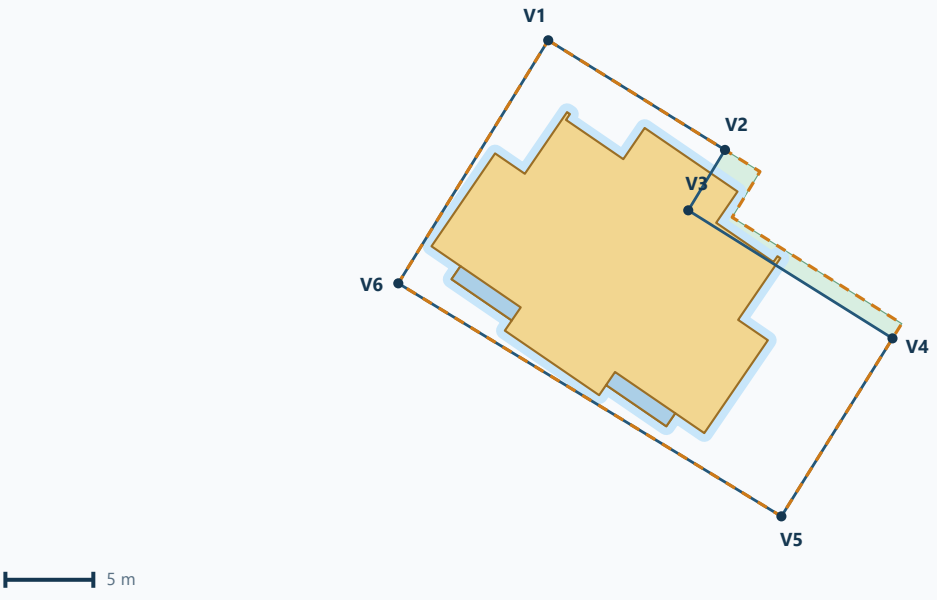
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 11 | ALMIRANTE VICTORIO JOSÉ BARBOSA DA LOMBA

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
356,19 m²	20,68 m²	376,87 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V2-V3 = 2,34 m; V3-V4 = 0,99 m

Linhas preservadas: V1-V2, V4-V5, V5-V6, V6-V1. A área adicional é de 20,68 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	11,83	V2-V3	4,02
V3-V4	13,71	V4-V5	11,93
V5-V6	25,50	V6-V1	16,24

Perímetro: 83,22 m | Envoltória orientada: 25,56 × 16,24 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 12,6941 m; Y = 12,5684 m; rotação = 34,407°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

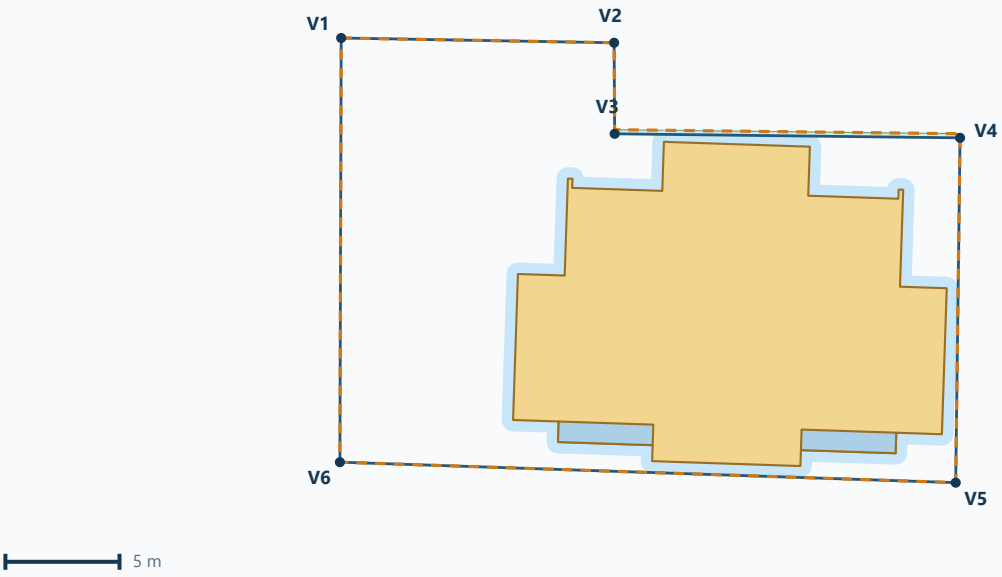
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 12 | PROFª. DALVINA DO NASCIMENTO MARTINS

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
449,17 m²	2,72 m²	451,89 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V3-V4 = 0,18 m

Linhas preservadas: V1-V2, V2-V3, V4-V5, V5-V6, V6-V1. A área adicional é de 2,72 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	11,96	V2-V3	3,99
V3-V4	15,14	V4-V5	15,11
V5-V6	27,00	V6-V1	18,58

Perímetro: 91,78 m | Envoltória orientada: 27,56 × 18,77 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 17,1623 m; Y = 11,6519 m; rotação = 1,905°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

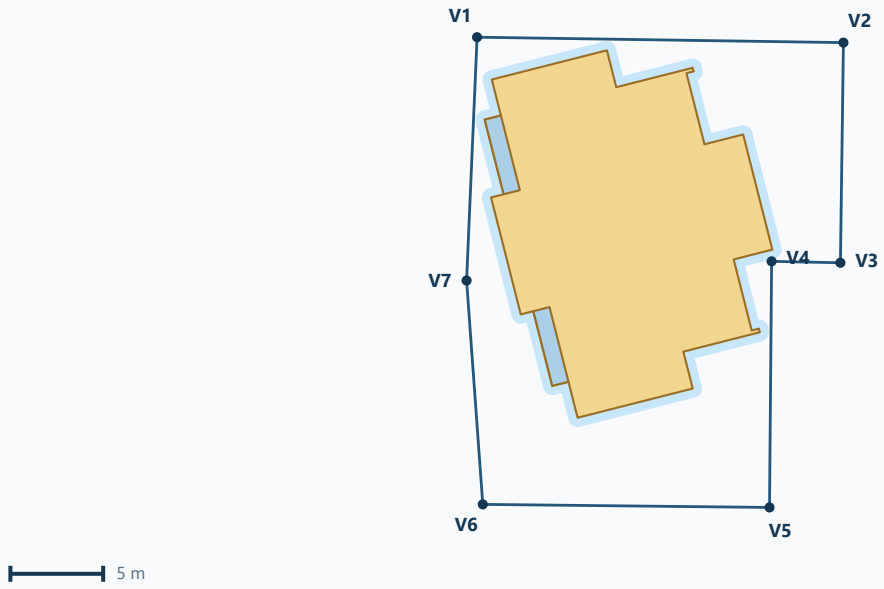
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 13 | PROFª EDITH MONTEIRO PORTO

POSIÇÃO VERIFICADA NO CONTORNO LOCAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
448,37 m²	0,00 m²	448,37 m²	0,603 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Sem ampliação neste teste geométrico. A posição encontrada mantém a faixa de 0,50 m no contorno local.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	19,74	V2-V3	11,86
V3-V4	3,71	V4-V5	13,26
V5-V6	15,45	V6-V7	12,09
V7-V1	13,12		

Perímetro: 89,24 m | Envoltória orientada: 25,16 × 20,13 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 8,9043 m; Y = 10,0641 m; rotação = 75,764°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

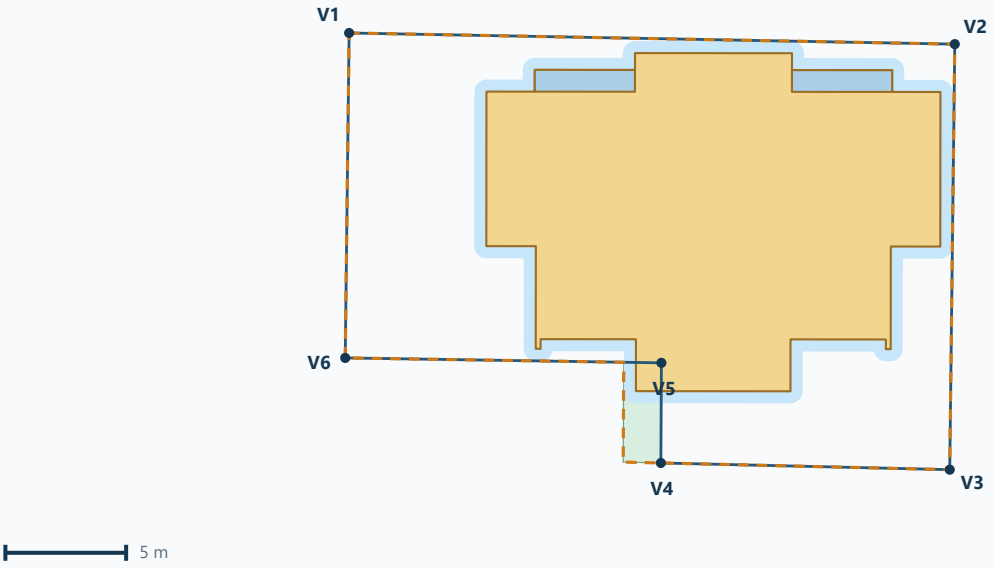
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 14 | PROFª. MARIA ANUNCIAÇÃO NORONHA PINTO

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
386,86 m²	6,46 m²	393,32 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V4-V5 = 1,56 m

Linhas preservadas: V1-V2, V2-V3, V3-V4, V5-V6, V6-V1. A área adicional é de 6,46 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	25,08	V2-V3	17,62
V3-V4	11,97	V4-V5	4,15
V5-V6	13,09	V6-V1	13,46

Perímetro: 85,37 m | Envoltória orientada: 25,20 × 17,62 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 15,2433 m; Y = 7,8345 m; rotação = 180,053°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

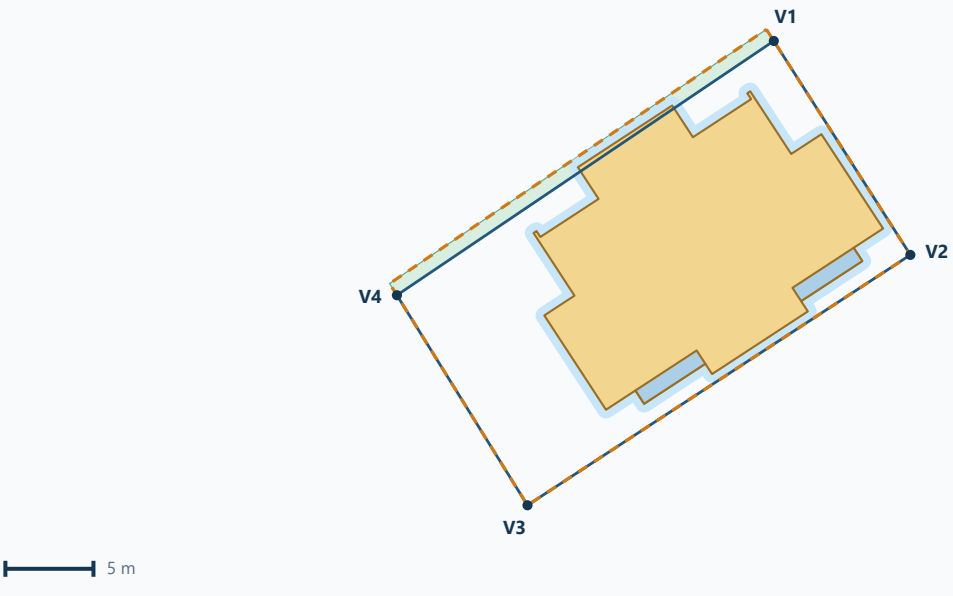
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 15 | ANA LOPES PEREIRA

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
368,30 m²	20,13 m²	388,43 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V4-V1 = 0,78 m

Linhas preservadas: V1-V2, V2-V3, V3-V4. A área adicional é de 20,13 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	14,41	V2-V3	25,98
V3-V4	14,04	V4-V1	25,82

Perímetro: 80,25 m | Envoltória orientada: 26,13 × 14,41 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 16,7839 m; Y = 11,2759 m; rotação = 326,819°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

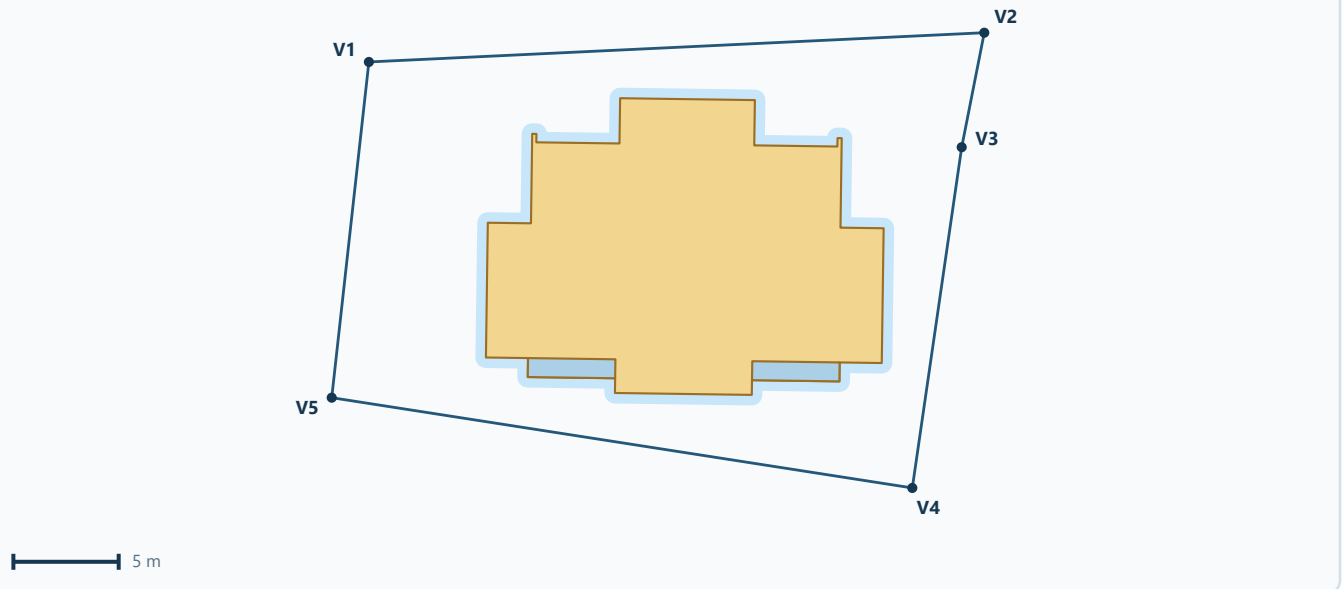
Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].

Ficha técnica 16 | GABRIEL CORRÊA PEDROSA

POSIÇÃO VERIFICADA NO CONTORNO LOCAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
534,76 m²	0,00 m²	534,76 m²	2,286 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Sem ampliação neste teste geométrico. A posição encontrada mantém a faixa de 0,50 m no contorno local.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	29,26	V2-V3	5,54
V3-V4	16,35	V4-V5	27,90
V5-V1	16,04		

Perímetro: 95,09 m | Envoltória orientada: 28,66 × 21,89 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 16,7975 m; Y = 10,1547 m; rotação = 0,802°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

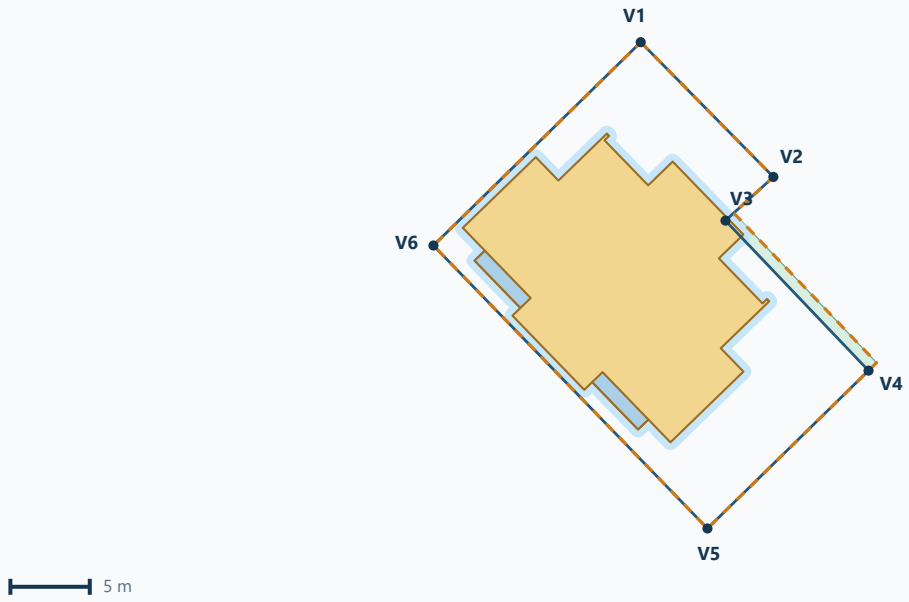
Georreferência a revisar. O desenho e o encaixe foram avaliados em coordenadas locais. Confirmar o sistema de referência, a localização e o alinhamento com a imagem antes de usar o cenário na implantação.

Ficha técnica 17 | PROFª. MARISTELA MARTINS REBOUÇAS

AMPLIAÇÃO CONDICIONAL

Área atual	Área adicional	Área ajustada / avaliada	Folga verificada
401,89 m²	9,26 m²	411,15 m²	0,500 m

COORDENADAS LOCAIS | SEM INDICAÇÃO DE NORTE



Azul: contorno original | Laranja tracejado: contorno ajustado | Verde: área acrescida | Dourado: módulo | Azul-claro externo: faixa de 0,50 m | Azul interno: áreas abertas cobertas.

Bordas deslocadas: V3-V4 = 0,71 m

Linhas preservadas: V1-V2, V2-V3, V4-V5, V5-V6, V6-V1. A área adicional é de 9,26 m². O módulo e a faixa foram verificados no contorno ajustado, condicionado à disponibilidade externa.

Trecho levantado	Comprimento (m)	Trecho levantado	Comprimento (m)
V1-V2	11,91	V2-V3	4,08
V3-V4	13,05	V4-V5	14,20
V5-V6	24,81	V6-V1	18,29

Perímetro: 86,34 m | Envoltória orientada: 24,81 × 18,46 m. A envoltória não representa um retângulo livre interno.

Posição local calculada: X = 12,2653 m; Y = 14,6889 m; rotação = 45,919°. Valores impressos arredondados, sem finalidade de locação. O ambiente utiliza as coordenadas completas.

Encaminhamento: confirmar limites e disponibilidade da área, condições de acesso, obstáculos e requisitos de implantação. A folga de estudo não comprova atendimento aos afastamentos legais. Fontes: [S1, S5, S6].